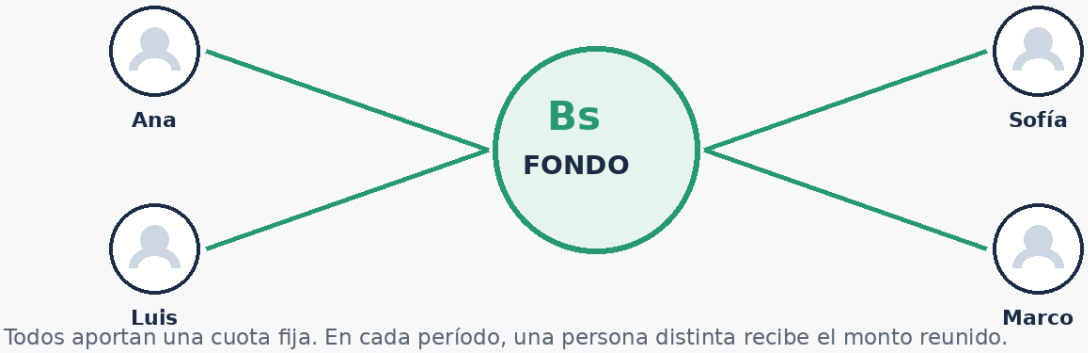
PROYECTO FINAL

Pasanaku Digital

Taller de Actualización V · Plataforma para organizar y controlar ahorro grupal rotativo

¿Cómo funciona un pasanaku?



Todos aportan una cuota fija. En cada período, una persona distinta recibe el monto reunido.

Contexto boliviano

El pasanaku es una práctica de ahorro grupal rotativo: los integrantes aportan periódicamente una cantidad acordada y, por turnos, cada miembro recibe el monto reunido. El proyecto digitalizará la organización, control y trazabilidad de ese proceso.

1. Solicitud del cliente

Somos un grupo de personas que acostumbra organizar pasanaku entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Actualmente llevamos el control mediante mensajes, listas y hojas de cálculo, lo que provoca confusiones sobre quién pagó, quién debe, a quién le corresponde recibir y cuál es el siguiente turno.

Necesitamos una plataforma web que nos permita crear grupos de pasanaku, invitar participantes, definir el monto de la cuota y la periodicidad, organizar los turnos y registrar los aportes de cada integrante.

La plataforma no funcionará como banco ni deberá realizar transferencias reales de dinero. En esta versión necesitamos registrar y controlar los pagos realizados fuera del sistema, manteniendo un historial claro y verificable.

También necesitamos que las reglas principales estén protegidas mediante pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas End-to-End.

2. Tipos de usuario

Rol	Responsabilidades
Participante	Registrarse e iniciar sesión; unirse a grupos; consultar calendario y turnos; registrar o reportar su aporte; consultar sus pagos pendientes y realizados; ver quién recibe en cada ronda.
Administrador del grupo	Crear el pasanaku; configurar monto, periodicidad y participantes; definir o sortear turnos; validar aportes; cerrar rondas; consultar morosos e historial.

Ejemplo: 5 personas · Bs 200 por mes

Cada mes se reúnen Bs 1.000 y cambia el beneficiario.



La ronda termina cuando todos recibieron una vez y todas las cuotas quedaron registradas.

3. Creación de un pasanaku

Como administrador quiero crear un grupo indicando como mínimo: nombre del grupo, descripción opcional, monto de la cuota, moneda en bolivianos, periodicidad (semanal, quincenal o mensual), fecha de inicio y cantidad de participantes.

Mientras el grupo se encuentre en estado BORRADOR se podrá modificar su configuración. Una vez iniciado, no deberá permitirse cambiar arbitrariamente el monto, la periodicidad o la cantidad de turnos.

4. Invitaciones y participantes

• El administrador podrá generar una invitación o código para que otros usuarios se unan.

• Un usuario no podrá pertenecer dos veces al mismo grupo.

• El grupo no podrá iniciar mientras existan posiciones necesarias sin participante.

• Una vez iniciado el pasanaku, un participante no podrá retirarse libremente si ello rompe la secuencia de turnos.

5. Organización de turnos

Antes de iniciar el grupo se deberá definir el orden en el que cada participante recibirá el fondo. El sistema podrá permitir asignación manual o un sorteo automático.

Cada integrante deberá aparecer exactamente una vez como beneficiario. No podrá existir un turno sin beneficiario ni dos turnos asignados al mismo participante dentro de una misma ronda completa.

6. Rondas y aportes

Cada período generará una ronda. Para esa ronda, cada integrante tendrá una cuota con estado PENDIENTE o PAGADA. El sistema deberá registrar monto, fecha y usuario relacionado con el aporte.

El total esperado de una ronda se calculará a partir del monto de cuota y la cantidad de participantes. Ejemplo: 5 integrantes x Bs 200 = Bs 1.000.



Si falta al menos un aporte, el sistema no debe permitir cerrar la ronda ni avanzar el turno.

Regla crítica: una ronda no podrá marcarse como completada ni avanzar al siguiente turno mientras existan aportes pendientes.

7. Beneficiario y cierre de ronda

• Cada ronda tendrá un único beneficiario según el orden establecido.

• El administrador podrá confirmar que el monto reunido fue entregado al beneficiario.

• Una ronda cerrada no podrá recibir modificaciones ordinarias en sus aportes.

• Al cerrar correctamente una ronda, el sistema habilitará la siguiente.

• Cuando todos los participantes hayan recibido su turno y todas las rondas estén cerradas, el pasanaku cambiará a FINALIZADO.

8. Control de pagos e historial

Cada participante deberá visualizar sus cuotas pendientes y pagadas. El administrador deberá visualizar el estado de todos los participantes por ronda.

• Historial de aportes por participante.

• Historial de rondas y beneficiarios.

• Total esperado, total registrado y monto pendiente.

• Identificación clara de participantes con cuotas pendientes.

• Registro de fecha de pago y fecha de validación.

9. Recordatorios

La plataforma deberá permitir generar recordatorios de cuotas pendientes. Para el proyecto es suficiente una notificación interna dentro de la aplicación; correo electrónico o WhatsApp serán funcionalidades opcionales.

10. Requisitos no funcionales

Seguridad

Las funciones privadas requieren autenticación. Solo el administrador del grupo podrá validar aportes, administrar turnos y cerrar rondas. Un usuario ajeno al grupo no podrá consultar su información.

Validaciones

Monto de cuota mayor a cero; fechas válidas; participantes no duplicados; un beneficiario por turno; prohibición de cerrar rondas incompletas; prohibición de avanzar cuando existan pagos pendientes.

Persistencia

Usuarios, grupos, membresías, turnos, rondas, aportes e historial deberán persistirse en base de datos.

Consistencia

Las operaciones críticas deberán evitar estados parciales. Por ejemplo, cerrar una ronda y habilitar la siguiente deberá mantener la información consistente aun cuando ocurra un error.

API

Si se utiliza frontend/backend separado, se espera una API REST coherente para grupos, participantes, turnos, rondas y aportes.

Testing esperado



El objetivo no es contar tests: es demostrar que las reglas críticas del pasanaku están protegidas.

11. Testing

El testing será uno de los principales criterios de evaluación. Las pruebas deberán comprobar reglas reales del negocio y no limitarse a getters, setters o casos triviales.

Test unitarios

- Calcular correctamente el monto total esperado de una ronda.
- Generar la cantidad correcta de turnos según los participantes.
- Impedir participantes duplicados.
- Comprobar que cada participante reciba exactamente un turno.
- Impedir aportes con montos inválidos.
- Determinar correctamente si una ronda tiene pagos pendientes.
- Impedir cerrar una ronda incompleta.
- Impedir avanzar al siguiente turno antes del cierre.
- Determinar cuándo el pasanaku puede marcarse como FINALIZADO.
- Validar reglas de modificación cuando el grupo ya fue iniciado.

12. Test de integración

- Crear un usuario y verificar su persistencia.
- Crear un grupo y recuperar su configuración.
- Unir participantes mediante invitación/código.
- Generar y persistir turnos.
- Crear las cuotas correspondientes a una ronda.
- Registrar y validar un aporte.
- Consultar participantes con pagos pendientes.
- Intentar cerrar una ronda incompleta y verificar el rechazo.
- Cerrar una ronda completa y comprobar la creación/habilitación de la siguiente.
- Comprobar autorización: un participante no puede ejecutar operaciones reservadas al administrador.

• Comprobar aislamiento: un usuario ajeno no puede consultar un grupo privado.

13. Test End-to-End (E2E)

• **E2E 01 - Crear pasanaku:** administrador inicia sesión → crea grupo → configura Bs 200 mensual → invita participantes → completa el grupo.

• **E2E 02 - Definir turnos:** administrador abre grupo → genera/asigna orden → verifica que todos tengan exactamente un turno → inicia pasanaku.

• **E2E 03 - Registrar aportes:** participante ingresa → consulta cuota → registra/reportar pago → administrador valida → estado cambia a PAGADA.

• **E2E 04 - Bloqueo por deuda:** administrador intenta cerrar una ronda con al menos una cuota pendiente → sistema impide el cierre.

• **E2E 05 - Cerrar ronda:** todas las cuotas están pagadas → administrador confirma entrega → cierra ronda → sistema habilita siguiente turno.

• **E2E 06 - Historial:** participante consulta el grupo → revisa turnos, aportes realizados, pendientes y beneficiarios anteriores.

• **E2E 07 - Control de acceso:** usuario no perteneciente al grupo intenta acceder → sistema bloquea el acceso.

14. Checklist de evaluación

Durante la presentación se verificará el cumplimiento de los siguientes puntos.

Funcionalidad

■ Registro e inicio de sesión	■ Creación de grupo de pasanaku
■ Configuración de monto y periodicidad	■ Invitación/unión de participantes
■ Control de participantes duplicados	■ Asignación o sorteo de turnos
■ Un turno por participante	■ Inicio del pasanaku
■ Generación de rondas	■ Generación de cuotas
■ Registro de aportes	■ Validación de aportes
■ Consulta de pagos pendientes	■ Cálculo del total esperado
■ Beneficiario por ronda	■ Bloqueo de ronda con pagos pendientes
■ Cierre de ronda	■ Avance al siguiente turno
■ Historial de aportes	■ Historial de beneficiarios
■ Finalización del pasanaku	■ Control de acceso por grupo y rol
■ Persistencia en base de datos	■ Recordatorios internos

Testing

■ Existen test unitarios	■ Los unitarios prueban reglas reales del negocio
■ Se utilizan asserts correctamente	■ Mocks/stubs cuando corresponde
■ Casos positivos y negativos	■ Test para cálculos de ronda
■ Test para turnos	■ Test para bloqueo por pagos pendientes
■ Existen test de integración	■ Integración con base de datos
■ Integración de endpoints/API	■ Pruebas de autenticación/autorización
■ Prueba de cierre y avance de ronda	■ Existen E2E automatizados
■ E2E de creación de grupo	■ E2E de aportes
■ E2E de bloqueo de ronda	■ E2E de cierre y siguiente turno
■ E2E de historial	■ E2E de control de acceso
■ Los E2E interactúan con la interfaz real	■ Todos los tests pueden ejecutarse nuevamente durante la evaluación